

[INSTRUCCION]

¿Qué es la sismicidad inducida?

[RESPUESTA]

La sismicidad inducida es la actividad sísmica provocada o desencadenada por acciones humanas que modifican las condiciones geológicas del subsuelo. Estas actividades pueden alterar los esfuerzos existentes en las rocas o aumentar la presión de fluidos en profundidad, favoreciendo la activación de fallas geológicas y la ocurrencia de terremotos. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Qué actividades humanas pueden provocar terremotos?

[RESPUESTA]

Entre las actividades humanas relacionadas con sismicidad inducida se encuentran la construcción de grandes embalses, la minería, la extracción de petróleo y gas, la extracción intensiva de agua subterránea, la explotación geotérmica y la inyección de fluidos en el subsuelo, incluyendo proyectos de almacenamiento de gas y algunas operaciones asociadas al fracking. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Puede la actividad humana causar terremotos?

[RESPUESTA]

Sí. Numerosos estudios han documentado que determinadas actividades humanas pueden modificar el estado de esfuerzos del subsuelo y favorecer la ocurrencia de terremotos. Estos eventos se conocen como terremotos inducidos o sismicidad inducida. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Cómo pueden los embalses generar actividad sísmica?

[RESPUESTA]

Los embalses pueden generar actividad sísmica debido al enorme peso del agua almacenada y a la infiltración progresiva de agua en fracturas y fallas geológicas. Estos procesos modifican los esfuerzos de las rocas y pueden reactivar estructuras previamente existentes. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Cuál fue uno de los primeros casos documentados de sismicidad inducida por embalses?

[RESPUESTA]

Uno de los casos más antiguos registrados ocurrió en 1932 con la construcción de la presa de Oued Fodda, en Argelia. Este evento es considerado uno de los primeros ejemplos documentados de sismicidad inducida asociada a grandes obras hidráulicas. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Qué ocurrió en el embalse de Koyna en India?

[RESPUESTA]

La zona del embalse de Koyna registró en 1964 un terremoto de magnitud 6,5 que causó numerosas víctimas. Diversos estudios consideran que el llenado del embalse pudo haber contribuido a desencadenar el evento sísmico. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Qué caso español es conocido por la sismicidad asociada a embalses?

[RESPUESTA]

El embalse de Itoiz, en Navarra, es uno de los ejemplos más estudiados en España. Durante su llenado se registraron diversos terremotos, algunos de ellos con magnitudes cercanas a 4,6, asociados a las modificaciones de carga producidas por el agua almacenada. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Por qué la minería puede producir actividad sísmica?

[RESPUESTA]

La minería modifica el equilibrio de esfuerzos existente en el subsuelo mediante excavaciones y extracción masiva de materiales. Estas alteraciones pueden producir deformaciones, subsidencia y pequeños terremotos inducidos. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Qué es la subsidencia?

[RESPUESTA]

La subsidencia es el hundimiento o descenso progresivo de la superficie terrestre causado por cambios en el subsuelo, frecuentemente asociados a extracción de materiales, agua o hidrocarburos. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Cómo puede la extracción de hidrocarburos generar terremotos?

[RESPUESTA]

La extracción de petróleo o gas modifica las presiones internas de los reservorios y cambia la distribución de esfuerzos de las rocas. Estos cambios pueden favorecer la reactivación de fallas geológicas y generar actividad sísmica inducida. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Qué ocurrió en los campos de gas de Lacq en Francia?

[RESPUESTA]

En los pozos de gas de Lacq se registraron más de 2.000 eventos sísmicos entre 1974 y 1996. La magnitud máxima observada fue de aproximadamente 4,2, y muchos investigadores

relacionan estos terremotos con la extracción de gas en la zona. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Qué relación se ha planteado entre el terremoto de Lorca y la actividad humana?

[RESPUESTA]

Algunos estudios han planteado que la extracción intensiva de agua subterránea durante décadas pudo haber contribuido a modificar las condiciones geológicas de la zona y favorecido el terremoto de Lorca ocurrido en 2011. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Cómo puede la extracción de agua subterránea influir en los terremotos?

[RESPUESTA]

La extracción continua de agua modifica las presiones internas de los acuíferos y altera los esfuerzos que actúan sobre las fallas geológicas. Estos cambios pueden favorecer la ocurrencia de actividad sísmica. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Qué efectos puede producir la inyección de fluidos en profundidad?

[RESPUESTA]

La inyección de fluidos puede aumentar la presión de poros en las rocas, reducir la resistencia al deslizamiento de las fallas y desencadenar actividad sísmica inducida en determinadas condiciones geológicas. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Qué ocurrió en Rocky Mountain Arsenal?

[RESPUESTA]

En Rocky Mountain Arsenal, cerca de Denver, la inyección profunda de residuos líquidos produjo cientos de terremotos. Se considera uno de los casos clásicos utilizados para estudiar la relación entre fluidos inyectados y sismicidad inducida. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Por qué se considera importante el caso de Rocky Mountain Arsenal?

[RESPUESTA]

Porque proporcionó una de las primeras evidencias científicas claras de que la inyección de fluidos en profundidad puede desencadenar terremotos mediante cambios en las presiones internas de las rocas. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Qué era el Proyecto Castor?

[RESPUESTA]

El Proyecto Castor era una instalación destinada al almacenamiento subterráneo de gas frente a las costas de Castellón y Tarragona. Durante las operaciones de inyección se registraron cientos de eventos sísmicos que fueron asociados al proyecto. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Cómo pudo el Proyecto Castor generar actividad sísmica?

[RESPUESTA]

La inyección de gas habría incrementado las presiones internas del subsuelo y favorecido la reactivación de la falla de Amposta o de estructuras cercanas, produciendo numerosos terremotos en la zona. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Qué es una falla geológica?

[RESPUESTA]

Una falla geológica es una fractura de la corteza terrestre donde pueden acumularse y liberarse esfuerzos. Cuando una falla se reactiva puede producir actividad sísmica. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Por qué es importante monitorear proyectos de almacenamiento de gas?

[RESPUESTA]

Porque la inyección de grandes volúmenes de gas puede alterar las condiciones geológicas del subsuelo. El monitoreo sísmico permite detectar cambios tempranos y reducir riesgos asociados a la actividad inducida. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Qué enseñan los casos de Castor, Koyna, Lacq y Rocky Mountain Arsenal?

[RESPUESTA]

Estos casos muestran que distintas actividades humanas pueden modificar el estado físico del subsuelo y desencadenar terremotos cuando existen condiciones geológicas favorables para la reactivación de fallas. 【1-2d0ae6】

[INSTRUCCION]

¿Cuál es una de las principales conclusiones sobre sismicidad inducida?

[RESPUESTA]

La evidencia científica disponible demuestra que diversas actividades humanas pueden interactuar con fallas geológicas existentes y favorecer la ocurrencia de terremotos, por lo que resulta fundamental el monitoreo, la evaluación de riesgos y la planificación adecuada de estos proyectos. 【1-2d0ae6】

